USTHB- Faculté d'Informatique
Module : Logique Mathématique

Série N° 2

Calcul Propositionnel : Etude Syntaxique

Exercice 1:

Démontrer les déductions suivantes dans le langage $\mathbf{L_P(\neg,\wedge)}$:

a1) $\alpha \vdash \neg\neg\alpha$ **a2)** $\vdash \neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$ **a3)** $\beta \wedge \neg\beta \vdash \alpha$ **a4)** $\alpha, \neg\alpha \vdash \beta$

b1) $\alpha \vdash \alpha \vee \beta$ **b2)** $\beta \vdash \alpha \vee \beta$ **b3)** $(\alpha \vdash \delta$ et $\beta \vdash \delta) \Rightarrow \alpha \vee \beta \vdash \delta$

c1) $\alpha, \alpha \rightarrow \beta \vdash \beta$ **c2)** $\alpha \vdash \beta \Rightarrow \vdash \alpha \rightarrow \beta$ **c3)** $\vdash \alpha \rightarrow \beta \Rightarrow \alpha \vdash \beta$

Exercice 2:

Démontrer les déductions ci-dessous dans :

a) le langage $\mathbf{L_{3P}(\neg,\rightarrow)}$ avec $\alpha \wedge \beta =_{def} \neg(\alpha \rightarrow \neg\beta)$

1) $\alpha \wedge \beta \vdash \alpha$; 2) $\alpha \wedge \beta \vdash \beta$; 3) $\alpha, \beta \vdash \alpha \wedge \beta$;

Règles de déduction du connecteur $\rightarrow$

$$\frac{\alpha \qquad \alpha \rightarrow \beta}{\beta}\ (E\rightarrow) \qquad\qquad \frac{\begin{array}{c}[\alpha] \\ \vdots \\ \beta\end{array}}{\alpha \rightarrow \beta}\ (I\rightarrow)$$

Exercice 3

Montrer les déductions suivantes dans le langage $\mathbf{L(\neg, \wedge, \rightarrow)}$:

1. $\vdash \alpha \rightarrow(\beta \rightarrow \delta) \rightarrow(\alpha \rightarrow \beta \rightarrow(\alpha \rightarrow \delta))$
2. $\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \vee \beta$
3. $\vdash (\alpha \rightarrow \delta) \wedge(\beta \rightarrow \delta) \rightarrow(\alpha \vee \beta \rightarrow \delta)$
4. $\neg\alpha \rightarrow \beta \vee \delta \vdash \neg\alpha \vee \delta \rightarrow(\beta \rightarrow \delta \rightarrow \delta)$
5. $\alpha \vee(\beta \rightarrow \delta) \vdash \alpha \vee \beta \rightarrow \alpha \vee \delta$

Rappel $\alpha \vee \beta =_{def} \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$

Vous pouvez refaire les déductions comportant le connecteur $\vee$ avec $\alpha \vee \beta =_{def} \neg\alpha \rightarrow \beta$ et il est conseillé de simplifier le plus possible les déductions.

USTHB-Computer Science Faculty
Module : Mathematical Logic

Series N° 2

Propositional Calculus: Syntactic Study

Exercise 1:

Demonstrate the following deductions in $\mathbf{L_P(\neg,\wedge)}$:

a1) $\alpha \vdash \neg\neg\alpha$ **a2)** $\vdash \neg(\alpha \wedge \neg\alpha)$ **a3)** $\beta \wedge \neg\beta \vdash \alpha$ **a4)** $\alpha, \neg\alpha \vdash \beta$

b1) $\alpha \vdash \alpha \vee \beta$ **b2)** $\beta \vdash \alpha \vee \beta$ **b3)** $(\alpha \vdash \delta \text{ et } \beta \vdash \delta) \Rightarrow \alpha \vee \beta \vdash \delta$

c1) $\alpha, \alpha \rightarrow \beta \vdash \beta$ **c2)** $\alpha \vdash \beta \Rightarrow \vdash \alpha \rightarrow \beta$ **c3)** $\vdash \alpha \rightarrow \beta \Rightarrow \alpha \vdash \beta$

Exercise 2:

Demonstrate the following deductions in:

a) $\mathbf{L_{3P}(\neg,\rightarrow)}$ langage with : $\alpha \wedge \beta =_{def} \neg(\alpha \rightarrow \neg\beta)$

1) $\alpha \wedge \beta \vdash \alpha$; 2) $\alpha \wedge \beta \vdash \beta$; 3) $\alpha, \beta \vdash \alpha \wedge \beta$;

Deduction rules for the $\rightarrow$ connective

$$\frac{\alpha \qquad \alpha \rightarrow \beta}{\beta}\,(E\rightarrow)$$

$$\frac{\begin{array}{c}[\alpha] \\ \vdots \\ \beta\end{array}}{\alpha \rightarrow \beta}\,(I\rightarrow)$$

Exercise 3

Demonstrate the following deductions in $\mathbf{L(\neg, \wedge, \rightarrow)}$ language:

1. $\vdash \alpha \rightarrow(\beta \rightarrow \delta) \rightarrow(\alpha \rightarrow \beta \rightarrow(\alpha \rightarrow \delta))$
2. $\vdash (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta \rightarrow \alpha \vee \beta$
3. $\vdash (\alpha \rightarrow \delta) \wedge(\beta \rightarrow \delta) \rightarrow(\alpha \vee \beta \rightarrow \delta)$
4. $\neg\alpha \rightarrow \beta \vee \delta \vdash \neg\alpha \vee \delta \rightarrow(\beta \rightarrow \delta \rightarrow \delta)$
5. $\alpha \vee(\beta \rightarrow \delta) \vdash \alpha \vee \beta \rightarrow \alpha \vee \delta$

Reminder $\alpha \vee \beta =_{def} \neg(\neg\alpha \wedge \neg\beta)$

You can redo the deductions involving the connective $\vee$ with $\alpha \vee \beta =_{def} \neg\alpha \rightarrow \beta$
It is advisable to simplify the deductions as much as possible.